



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Implementación de robótica inteligente

Fecha:

21 de Abril de 2026

Título del trabajo:

Actividad 3.3 (Trayectorias por Tramos)

Introducción

En la robótica de servicio e industrial, los robots rara vez siguen una única función matemática simple. Por lo general, las rutas se dividen en segmentos para evitar obstáculos o cumplir con misiones específicas. El objetivo de este proyecto es calcular las velocidades de control lineal y angular, manteniendo la continuidad en su movimiento y orientación

Descripción

Para cada tramo, se define una función de posición $x(t)$ y $y(t)$. En todos los casos, la velocidad en x es constante, lo que simplifica el análisis pero exige cambios dinámicos en el eje y .

Tramo 1: Comportamiento Exponencial ($0 \leq t \leq 8$)

$$x = [0 \text{ a } 8]$$
$$f(x) = e^{0.2t}$$

Tramo 2: Comportamiento Cosenoidal ($8 < t \leq 18$)

$$x = [8 \text{ a } 18]$$
$$f(x) = 3\cos(0.4(t - 8))$$

Tramo 3: Comportamiento Logarítmico ($18 < t \leq 30$)

$$x = [18 \text{ a } 30]$$
$$f(x) = 2\ln(t - 17)$$

Metodología

Para cada instante de tiempo t_k , el código evalúa en qué tramo se encuentra y calcula las derivadas. Se utiliza la relación entre la velocidad en Y y en X para obtener la pendiente.

$$a = \frac{dy}{dx}$$

Posteriormente se aplican las fórmulas cinemáticas para transformar la geometría en movimiento:

- Velocidad Lineal u : Se calcula como la magnitud del vector velocidad resultante para asegurar que el avance sea constante respecto a la trayectoria.

$$u = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

- Velocidad Angular w : Se utiliza la derivada del arcotangente de la pendiente (ángulo) para obtener el giro necesario en rad/s.

$$w = \frac{da}{1+a^2}$$

Resultados

